

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Отчет по задаче 1
Протокол голосования при размножении
файлов

Вариант 81

Выполнил:
Студент гр. 421
Астраханцев Дмитрий Андреевич

Москва, 2024

Задача

Реализовать программу, моделирующую выполнение протокола голосования для 12 файловых серверов при помощи пересылок MPI типа точка-точка. Получить временную оценку времени выполнения одним процессом 3-х операций записи и 10 операций чтения N байтов информации с файлом, расположенным (размноженным) на 12 серверах. Определить оптимальные значения кворума чтения и кворума записи для $N = 300$. Время старта равно 100, время передачи байта равно 1 ($T_s = 100, T_b = 1$).

Реализация

Реализуем алгоритм работы файловых серверов при помощи пересылок MPI типа точка-точка. Это потребует небольшой модификации алгоритма, описанного на лекциях и в книге Э.С. Таненбаума "Распределенные системы", для корректной обработке дедлоков без назначения тайм-аута, используя только передачи типа точка-точка.

На рис. 1 приведена подробная блок-схема модифицированного алгоритма. Подпрограмма "Получить все ответы" приведена на рис. 2.

Части схемы в большем масштабе приведены на рис. 3, 4, 5.

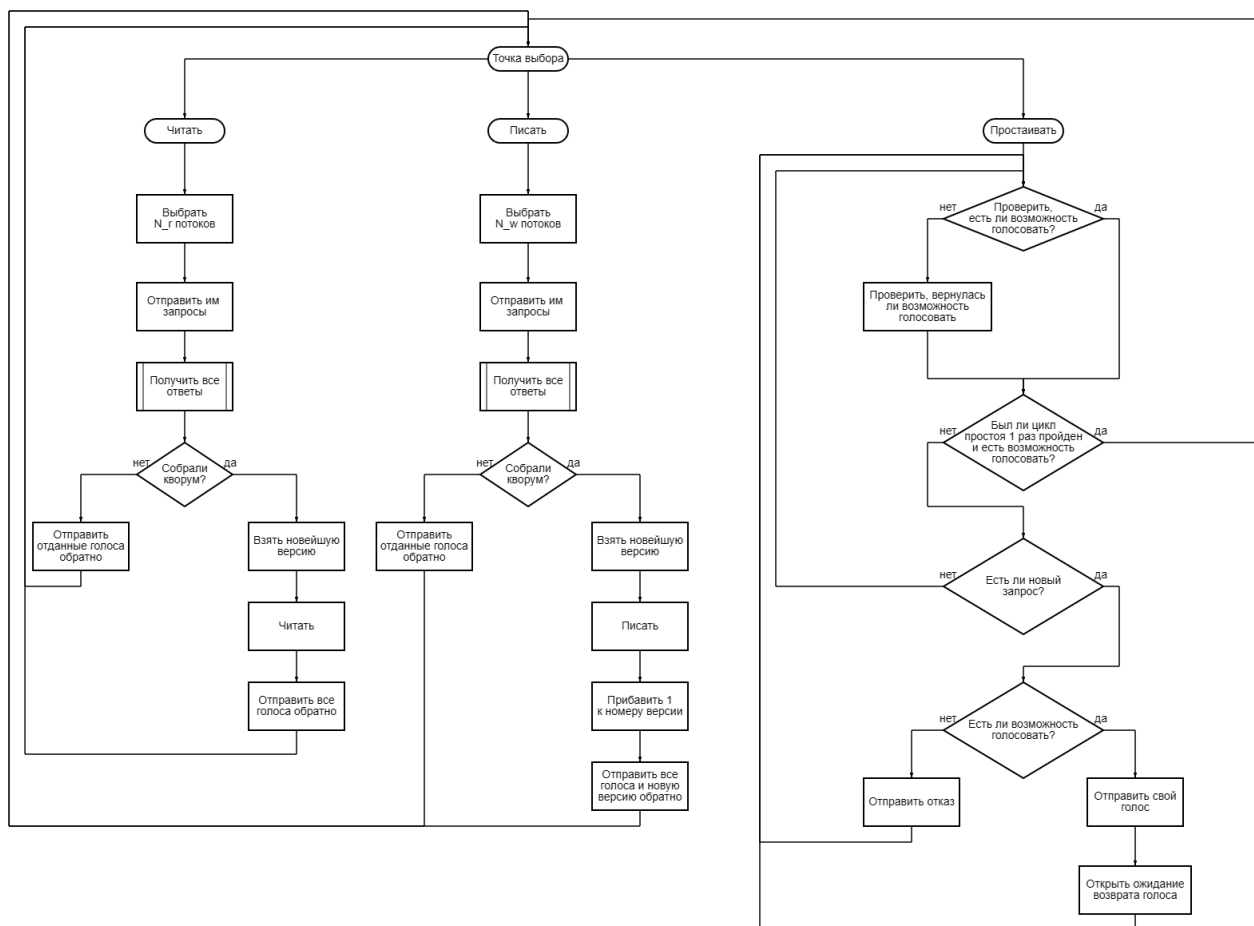


Рис. 1: Схема работы алгоритма

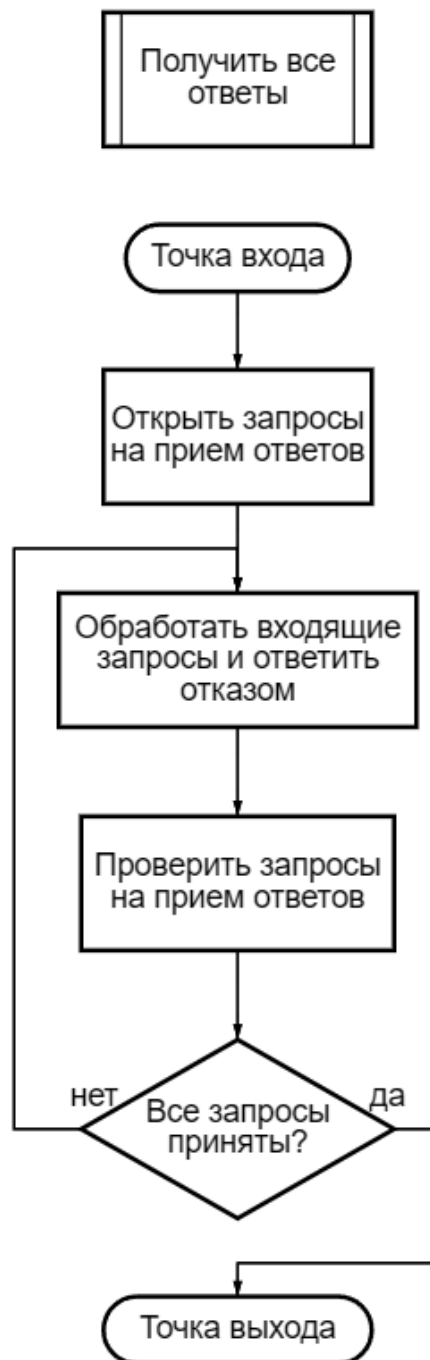


Рис. 2: Подпрограмма "Получить все ответы"

Части схемы с рис. 1 в большем масштабе:

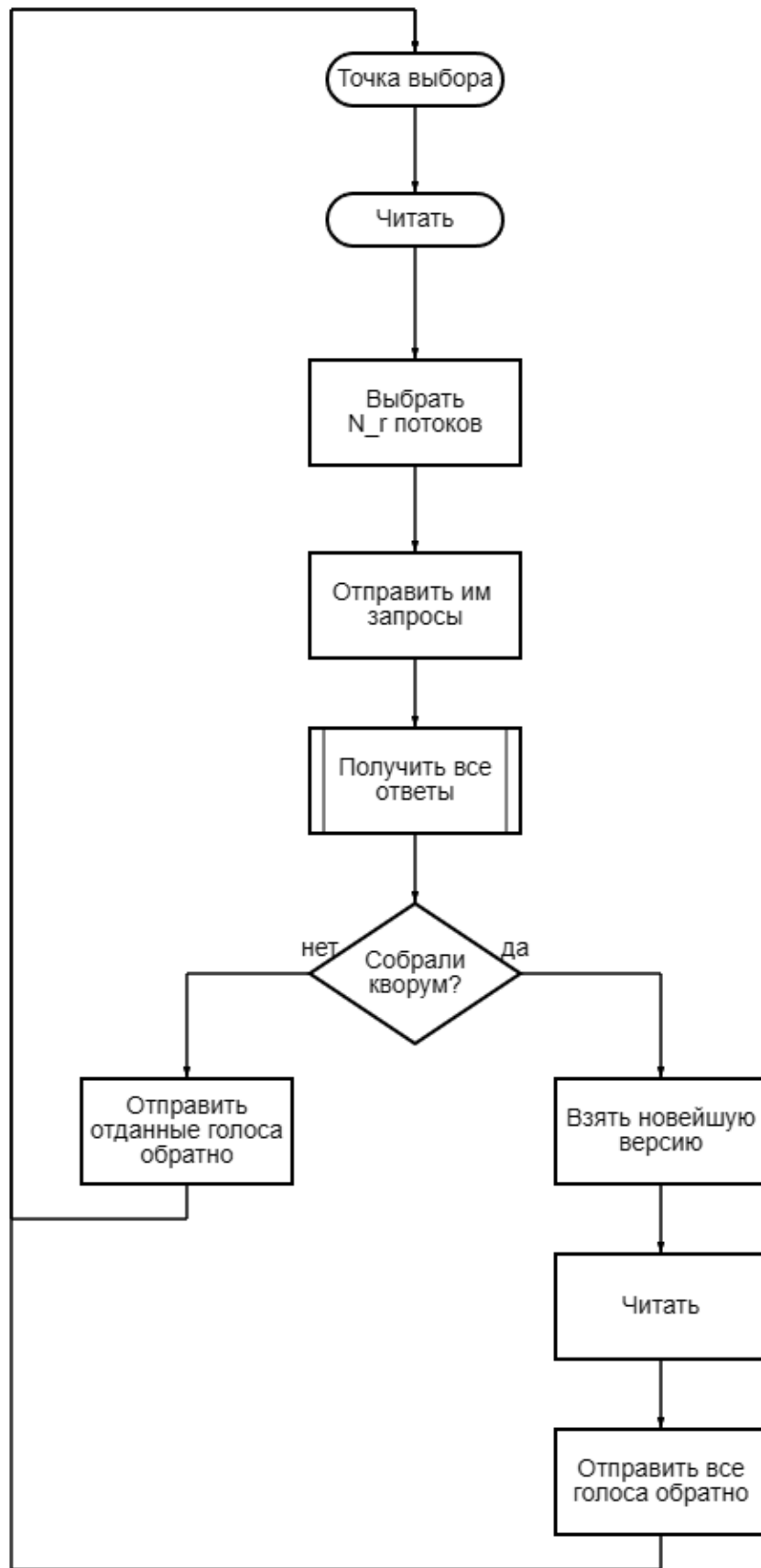


Рис. 3: Схема чтения

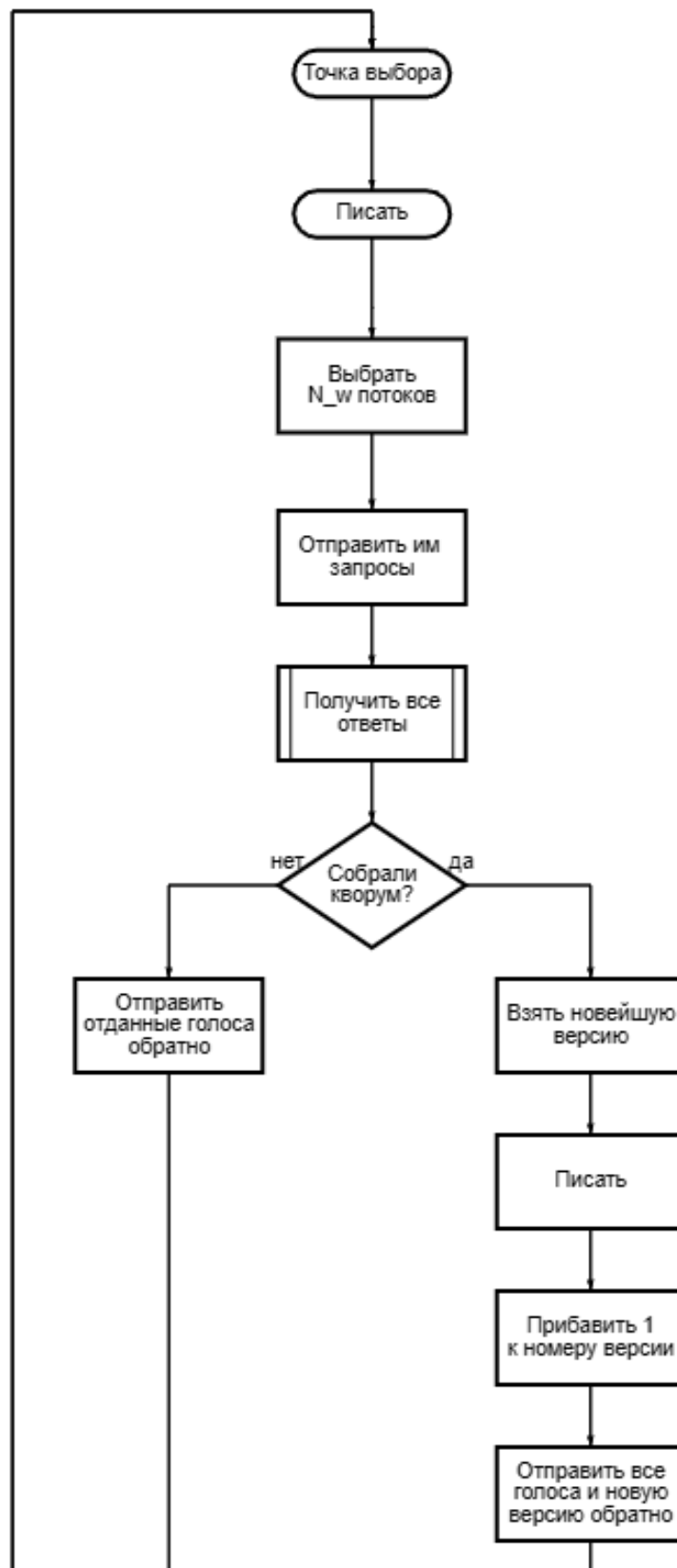


Рис. 4: Схема записи

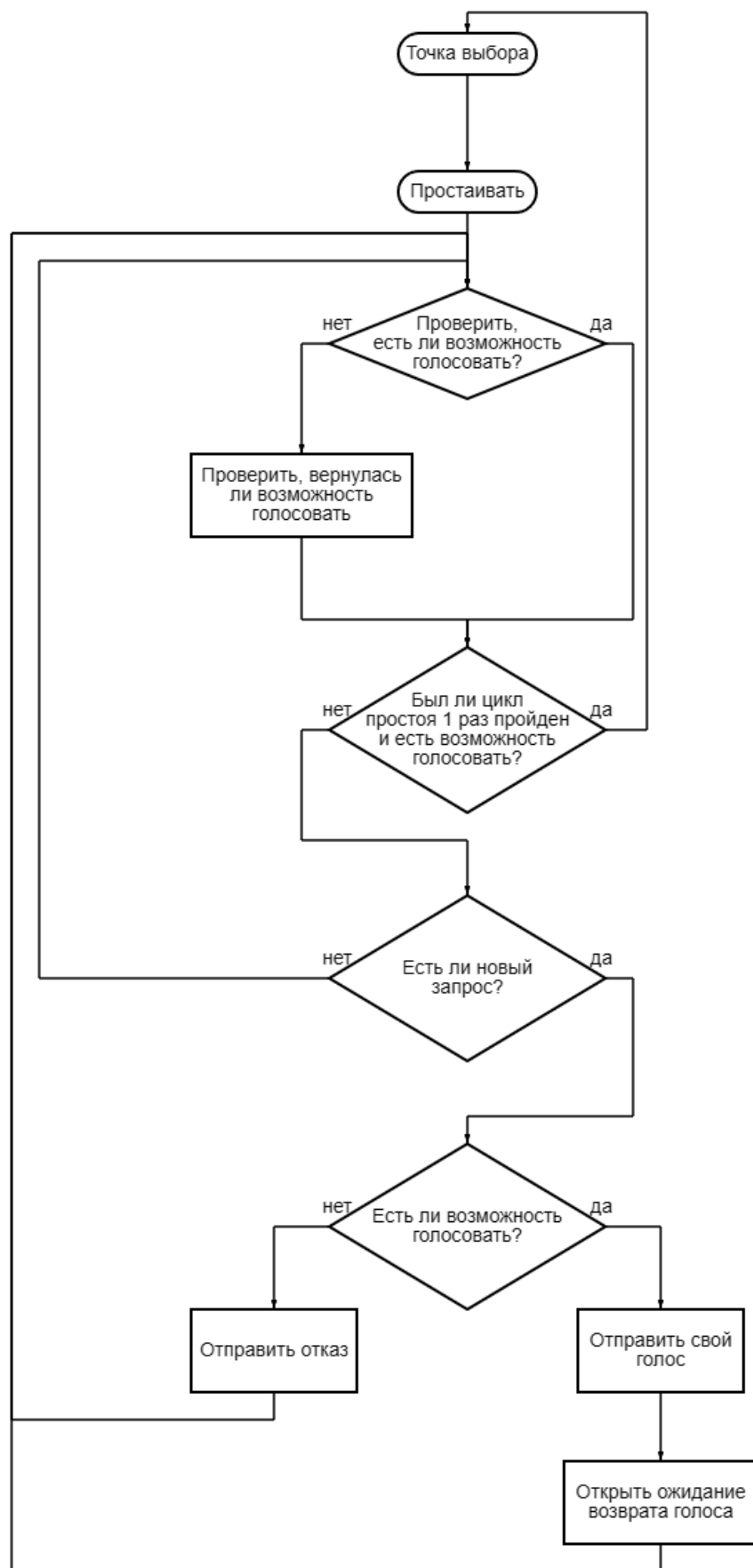


Рис. 5: Схема простаивания

Теоретическая оценка алгоритма

Условие:

Получить временную оценку времени выполнения одним процессом $W = 3$ операций записи и $R = 10$ операций чтения M байтов информации с файлом, расположенным (размноженным) на $N = 12$ серверах. Определить оптимальные значения кворума чтения и кворума записи для $M = 300$. Время старта равно $T_s = 100$, время передачи байта равно $T_b = 1$.

Решение:

- Обозначим время чтения 1 байта информации, как T_r , а время записи – T_w .
- Обозначим кворум чтения, как N_r , а кворум записи – N_w . Естественно, что $N_r + N_w > N$ и $N_w > N/2$.
- Будем считать, что для запроса на чтение/запись и отправки согласия/отказа в ответ на такой запрос хватает 1 байта. И такие запросы сервер посылает и принимает последовательно, т.к. тип пересылок точка-точка.

1. Оценка снизу.

Пусть W операции записи и R операций чтения происходят на одном сервере и являются единственными операциями, которые происходят за рассматриваемый промежуток времени. Таким образом передача файла текущему серверу происходить не будет, т.к. текущий сервер всегда имеет самую актуальную версию.

Оценим операцию чтения, как время необходимое на запрос на N_r серверов, ответ от них и отправку подтверждения, что они снова могут голосовать.

$$3 * (N_r * 1 * T_b) = 3N_rT_b$$

Оценим операцию записи, как время необходимое на запрос на N_w серверов, ответ от них, отправку подтверждения, что они снова могут голосовать и новой версии файла.

$$3 * (N_w * 1 * T_b) + N_w * M * T_b = N_wT_b(3 + M)$$

Итоговая оценка снизу:

$$T_s + 3N_r T_b R + N_w T_b (3 + M)W = 100 + 30N_r + 909N_w$$

2. Оценка сверху.

Пусть W операции записи и R операций чтения происходят на одном сервере, но каждый раз между ними происходит запись в файл и обновление его версии, инициированное сторонним сервером.

Для простоты будем считать, что сторонний сервер не обращается к нашему серверу, т.к. тогда расходы на передачу версии файла могут неограниченно расти, если предположить, что таких записей от сторонних серверов может быть бесконечно много.

Оценим операцию чтения, как время необходимое на запрос на N_r серверов, ответ от них, запрос на получение самой новой версии файла, получение файла и отправку подтверждения серверам, что они снова могут голосовать.

$$N_r * 1 * T_b + N_r * 1 * T_b + 1 * T_b + M * T_b + N_r * 1 * T_b = (3N_r + 1 + M)T_b$$

Оценим операцию записи, как время необходимое на запрос на N_w серверов, ответ от них, запрос на получение самой новой версии файла, получение файла и отправку подтверждения, что они снова могут голосовать и новой версии файла.

$$N_w * 1 * T_b + N_w * 1 * T_b + 1 * T_b + M * T_b + N_w * 1 * T_b + N_w * M * T_b = (3N_w + N_w M + 1 + M)T_b$$

Итоговая оценка сверху:

$$T_s + (3N_r + 1 + M)T_b R + (3N_w + N_w M + 1 + M)T_b W = 4013 + 30N_r + 909N_w$$

3. Определение оптимального значения кворумов чтения и записи.

В п.1 и п.2 была получена оценка времени выполнения указанных операций чтения и записи:

$$100 + 30N_r + 909N_w \leq T \leq 4013 + 30N_r + 909N_w$$

Таким образом имеем

$$\begin{cases} \min(30N_r + 909N_w) \\ N_r + N_w > N \\ N_w > N/2 \end{cases}$$

Решая эту систему в целых числах, получаем ответ $N_r = 6$, $N_w = 7$.

Ответ: $N_r = 6$, $N_w = 7$.